2022 年春季《常微分方程》期中试卷

2022 年 4 月 17 日 14 : 00-16 : 00

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第三题 10 分, 其余每题各 15 分,

1 (1) 叙述 Picard-Lindelöf 定理.

(2) 叙述 Picard 序列的定义.

(3) 叙述 Euler 序列的定义.

2 证明: 微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'' = y - y^2 \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

的解可以表示为

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 - \frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

请给出求解初值问题的过程, 注意不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt$ 是无法写出解析表达式的.

3 求解微分方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$

4 求解微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$.

5 设 $u(x), \beta(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $\beta(x)$ 处处非负. 已知

$$u(x) \leq c + \int_x^b \beta(t)u(t)dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

证明: 每个 $x \in [a,b]$ 都有

$$u(x) \le ce^{\int_x^b \beta(t)dt}.$$

6 给定 $x_0, y_0 \in \mathbf{R}$ 以及正数 a, b, 记 $I = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ 为以 (x_0, y_0) 为中心的矩形. 设 f 在 I 上连续且满足 Lipschitz 条件: 即对任何 $(x, y_1), (x, y_2) \in I$, 都有

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \le L|y_1 - y_2|.$$

(1) 令 $X = C([x_0 - a, x_0 + a], \mathbf{R})$, 定义 $T : X \to X$ 为

$$T(\phi)(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, \phi(s))ds, \quad \forall \phi \in X.$$

证明: 对 $\phi, \psi \in X$, 有

$$|T^{(n)}(\phi)(x) - T^{(n)}(\psi)(x)| \le \frac{L^n}{n!}|x - x_0|^n d(\phi, \psi).$$

(2) 设 $\phi_i(x)$ 是初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y(x)) \\ y(x_0) = y_i, \end{cases}$$

在区间 $[x_0 - a, x_0 + a]$ 上的解. 证明:

$$|\phi_1(x) - \phi_2(x)| \le |y_1 - y_2| \cdot e^{L|x - x_0|}, \quad \forall x \in [x_0 - a, x_0 + a].$$

7 设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, 对于实数 x_0, y_0, 考虑微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'(x) = y^{\frac{1}{3}}(x)g(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证明: (1) 对任何 x_0, y_0, 上述初值问题都有定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的解 (称为*全局解*).

(2) 若 $y_0 = 0$, 则上述初值问题有无穷多个全局解.

(3) 设 $y = y(x)$ 是上述初值问题的全局解, 则或者 y 在 $\mathbb{R}$ 上处处非负, 或者 y 在 $\mathbb{R}$ 上处处非正.